Prueba 1

Indicaciones

- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- Escriba el desarrollo de cada ejercicio de manera clara y ordenada. Justifique cada paso e indique las propiedades, restricciones o resultados que utilice. Una respuesta sin justificación recibirá únicamente crédito parcial.
- No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico durante la evaluación.
- Cualquier intento de copia penalizará la evaluación con una calificación total de cero.

Ejercicios

1. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y sea $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida por

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}, & x < 1, \\ 5, & x = 1, \\ ax + b, & x > 1. \end{cases}$$

   Determine a y b para que exista

$$\lim_{x \to 1} F(x)$$

   y, además, se cumpla $F(2) = 5$. Calcule el límite.

2. Sea B una función definida para x cerca de 0, excepto posiblemente en 0, que satisface

$$|B(x)| \leq 4.$$

   Calcule mediante el teorema del Sanduche

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{x}\, B(x).$$

   Hint: Note que $\sqrt{1 + x^2} \geq 1$.

3. Considere las funciones

$$f\colon [1, \infty) \to [0, \infty), \qquad f(x) = \sqrt{x - 1},$$

   y

$$g\colon \mathbb{R} \to [1, \infty), \qquad g(x) = x^2 + 1.$$

a) Determine si cada función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

b) Determine la función $g \circ f$.

Soluciones de la propuesta.

1. Para $x < 1$ y $x \neq 1$,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1.$$

Por ello,

$$\lim_{x \to 1^-} F(x) = 2.$$

Por la derecha,

$$\lim_{x \to 1^+} F(x) = a + b.$$

La existencia del límite exige

$$a + b = 2.$$

Además, la condición $F(2) = 5$ implica

$$2a + b = 5.$$

Al resolver el sistema se obtiene

$$a = 3, \qquad b = -1.$$

En consecuencia,

$$\lim_{x \to 1} F(x) = 2, \qquad F(1) = 5.$$

El límite y el valor de la función en el punto son diferentes.

2. Para $x \neq 0$, racionalizamos el factor algebraico:

$$\frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{x} = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2} + 1}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{x} B(x) \right| &= \frac{|x|}{\sqrt{1 + x^2} + 1} |B(x)| \\ &\leq \frac{4|x|}{\sqrt{1 + x^2} + 1} \\ &\leq 2|x|. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$-2|x| \leq \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} B(x) \leq 2|x|.$$

Como ambas cotas tienden a 0, el teorema del Sanduche permite concluir que

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} B(x) = 0.$$

3. La función f es estrictamente creciente en $[1,\infty)$, por lo que es inyectiva. Además, para cada $y \in [0,\infty)$, el punto

$$x = y^2 + 1$$

pertenece a $[1,\infty)$ y satisface $f(x) = y$. Por tanto, f es sobreyectiva y, en consecuencia, biyectiva.

La función g es sobreyectiva sobre $[1,\infty)$: dado $y \geq 1$, basta tomar

$$x = \sqrt{y-1}.$$

Sin embargo, no es inyectiva porque, por ejemplo,

$$g(1) = g(-1) = 2.$$

Por ello, g no es biyectiva.

Como $f(x) \in [0,\infty) \subseteq \mathbb{R}$, la composición $g \circ f$ está definida para todo $x \in [1,\infty)$ y

$$(g \circ f)(x) = \left(\sqrt{x-1}\right)^2 + 1 = x.$$

Por tanto,

$$\mathrm{Dom}(g \circ f) = [1,\infty).$$

Como $g(x) \in [1,\infty)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, la composición $f \circ g$ está definida en $\mathbb{R}$ y

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2} = |x|.$$

Así,

$$\mathrm{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}.$$

Aunque $g \circ f$ es la identidad en $[1,\infty)$, $f \circ g$ no es la identidad en $\mathbb{R}$. Por tanto, f y g no son inversas con los dominios dados. Si se restringe el dominio de g a $[0,\infty)$, entonces sí son funciones inversas.